

RAPPORT TECHNIQUE

D'ADMINISTRATION SYSTÈME ET RÉSEAU

Création, déploiement, sécurisation et intégration réseau d'un serveur GLPI 11



Auteur

Jack Kakou

Étudiant BTS SIO — option SISR

IEF2I Paris

Environnement technique

Système d'exploitation : **Debian 13 (Trixie)**

Hyperviseur : **VMware Workstation**

Août 2026

1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR, j'ai déployé un serveur GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) sur une infrastructure virtualisée, dans des conditions proches d'un environnement de production réel. GLPI est un outil ITSM (IT Service Management) utilisé par plus de la moitié des DSI françaises pour la gestion des tickets d'incidents et l'inventaire du parc informatique.

Ce projet couvre l'ensemble du cycle de déploiement d'un service réseau en entreprise : création de l'environnement virtuel, installation de la pile applicative, durcissement de la sécurité post-installation, et intégration réseau définitive avec adressage IP statique.

Objectifs techniques poursuivis

Déployer une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) sur Debian 13

Installer et sécuriser GLPI 11 selon les bonnes pratiques post-installation

Basculer le serveur d'une configuration DHCP de test vers une adresse IP statique définitive

Documenter les incidents rencontrés et leur résolution, comme en environnement professionnel

2. Phase 1 — Création de la machine virtuelle et préparatifs système

2.1. Création de la VM sur VMware Workstation

Configuration du conteneur de VM

- Nom de la VM : SRV-GLPI
- OS invité : Linux Debian 64 bits (Debian 13)
- Ressources allouées : 2 à 4 Go de RAM, 2 vCPU, 25 Go d'espace disque

Configuration réseau initiale

Carte réseau configurée dans un premier temps sur un sous-réseau avec accès DHCP, afin de permettre le téléchargement des paquets requis, avant la bascule finale vers le LAN Segment dédié.

2.2. Déploiement de la pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP 8.4)

Installation des prérequis système et web nécessaires au fonctionnement de GLPI 11 :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php8.4 php8.4-cli php8.4-mysql \  
php8.4-mbstring php8.4-xml php8.4-curl php8.4-gd php8.4-intl \  
php8.4-zip php8.4-bz2 php8.4-bcmath -y
```

Requête utilisateur

Apache2

PHP 8.4

MariaDB

3. Phase 2 — Installation et sécurisation de GLPI 11

3.1. Déploiement des sources

Téléchargement et extraction des fichiers sources de GLPI 11 dans l'arborescence web :

```
sudo tar -xvf glpi-11.x.x.tgz -C /var/www/html/  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi  
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Création de la base de données MariaDB dédiée, puis finalisation de l'installation via l'assistant web (<http://192.168.1.253/glpi>).

3.2. Correction des alertes de sécurité post-installation

Après la finalisation de l'assistant d'installation web, deux risques critiques ont été identifiés et corrigés — une étape souvent négligée mais indispensable avant toute mise en production.

⚠ 1. Suppression du fichier et du dossier d'installation
— ⚠ Risque identifié : Le dossier d'installation laissé en place permet à un tiers de réinitialiser la base de données à distance.

```
sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php  
sudo rm -rf /var/www/html/glpi/install/
```

⚠ 2. Sécurisation des comptes par défaut — ⚠ Risque identifié : Les comptes natifs (glpi, tech, normal, post-only) utilisent des mots de passe d'usine publiquement connus.

Action réalisée : modification de tous les mots de passe et désactivation/suppression des comptes non nécessaires, directement via la console web GLPI.

3. Application des extensions et redémarrage d'Apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

4. Phase 3 – Intégration et migration réseau (IP statique)

4.1. Objectifs de la configuration réseau

Paramètre	Valeur
Interface physique	ens33
Adresse IPv4 fixe ciblée	192.168.1.253 (masque /24, soit 255.255.255.0)
Passerelle par défaut	192.168.1.1
Serveur DNS	192.168.1.1
Environnement VMware	Bascule de la carte réseau vers le LAN Segment dédié

4.2. Historique des erreurs rencontrées et démarche de diagnostic

Cette section documente le raisonnement de diagnostic suivi face à trois incidents successifs — une démarche volontairement conservée telle quelle, car elle reflète fidèlement une situation réelle de dépannage réseau en entreprise.

Incident	Erreur retournée	Cause identifiée
Incident 1 Erreur de nom d'interface (eth0)	Erreur : connexion inconnue : « eth0 »	Sous Debian 13, le nommage conventionnel des interfaces n'est plus <code>eth0</code> mais <code>ens33</code> (predictable network interface naming). Diagnostic : détection du véritable nom d'interface à l'aide de la commande <code>ip a</code> .
Incident 2 Incompatibilité du profil NetworkManager	No suitable device found for this connection (device lo not available because profile is not compatible with device — connection type is not "loopback")	Le profil de connexion « Wired connection 1 » avait rompu sa liaison avec l'interface matérielle <code>ens33</code> pour s'associer par erreur à la boucle locale <code>lo</code> .
Incident 3 Profil inactif et verrous NetworkManager	« Wired connection 1 » n'est pas une connexion active	NetworkManager avait verrouillé la carte <code>ens33</code> sur le bail DHCP précédent et refusait d'appliquer tout nouveau profil, même un profil vierge nouvellement créé.

Commandes testées lors du diagnostic

```
sudo nmcli connection modify "eth0" ipv4.addresses 192.168.1.253/24 \
ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns "192.168.1.1" ipv4.method manual

sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" ...
sudo nmcli connection up "Wired connection 1"

sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" connection.interface-name ens33
sudo nmcli connection up "Wired connection 1"
```

4.3. Solution définitive et application de la configuration

Pour débloquer la situation sans redémarrer le système, la configuration a été appliquée directement via la suite d'outils réseau native du noyau Linux (iproute2), en contournant NetworkManager.

01

Assignation de la nouvelle IP statique sur l'interface ens33

```
sudo ip addr add  
192.168.1.253/24 dev ens33
```

02

Ajout de la route par défaut (passerelle)

```
sudo ip route add default via  
192.168.1.1 dev ens33
```

03

Suppression de l'ancienne adresse IPv4 DHCP devenue caduque

```
sudo ip addr del 192.168.10.10/24  
dev ens33
```

5. Phase 4 — Validation et bilan final

5.1. Vérification avec la commande ip a show ens33

L'exécution de la commande de contrôle confirme que la carte `ens33` possède uniquement l'adresse IP fixe requise :

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:02:e6:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp2s1
    altnam enx000c2902e674
    inet 192.168.1.253/24 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe02:e674/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

5.2. État final du système

✓ Résultat — Serveur

GLPI 11 entièrement configuré et fonctionnel sous Debian 13.

✓ Résultat — Sécurité

Nettoyage post-installation effectué (fichiers `install.php` supprimés, comptes d'accès modifiés et sécurisés).

✓ Résultat — Réseau

IP fixe `192.168.1.253/24` opérationnelle, passerelle `192.168.1.1` active, machine parfaitement intégrée au LAN Segment.

6. Compétences démontrées

Déploiement d'une pile LAMP complète sur Linux Debian 13 en environnement virtualisé (VMware Workstation)

Installation et durcissement sécurité d'un outil ITSM professionnel (suppression des vecteurs d'attaque post-installation)

Administration réseau Linux avancée : diagnostic d'erreurs NetworkManager, bascule DHCP → IP statique, utilisation directe d'iproute2

Méthodologie de dépannage structurée : identification de la cause racine, documentation systématique des erreurs et de leur résolution

Administration d'une base de données MariaDB (création, utilisateurs, privilèges)

Exploitation opérationnelle de GLPI : création, suivi et clôture de tickets d'incidents

7. Annexes — Captures d'écran

Les captures ci-dessous illustrent l'exploitation opérationnelle du serveur GLPI déployé : tableau de bord de suivi des tickets et traitement complet d'un incident, de la création à la résolution.



Fig. 1 — Tableau de bord GLPI : suivi des tickets, statuts et répartition par catégorie

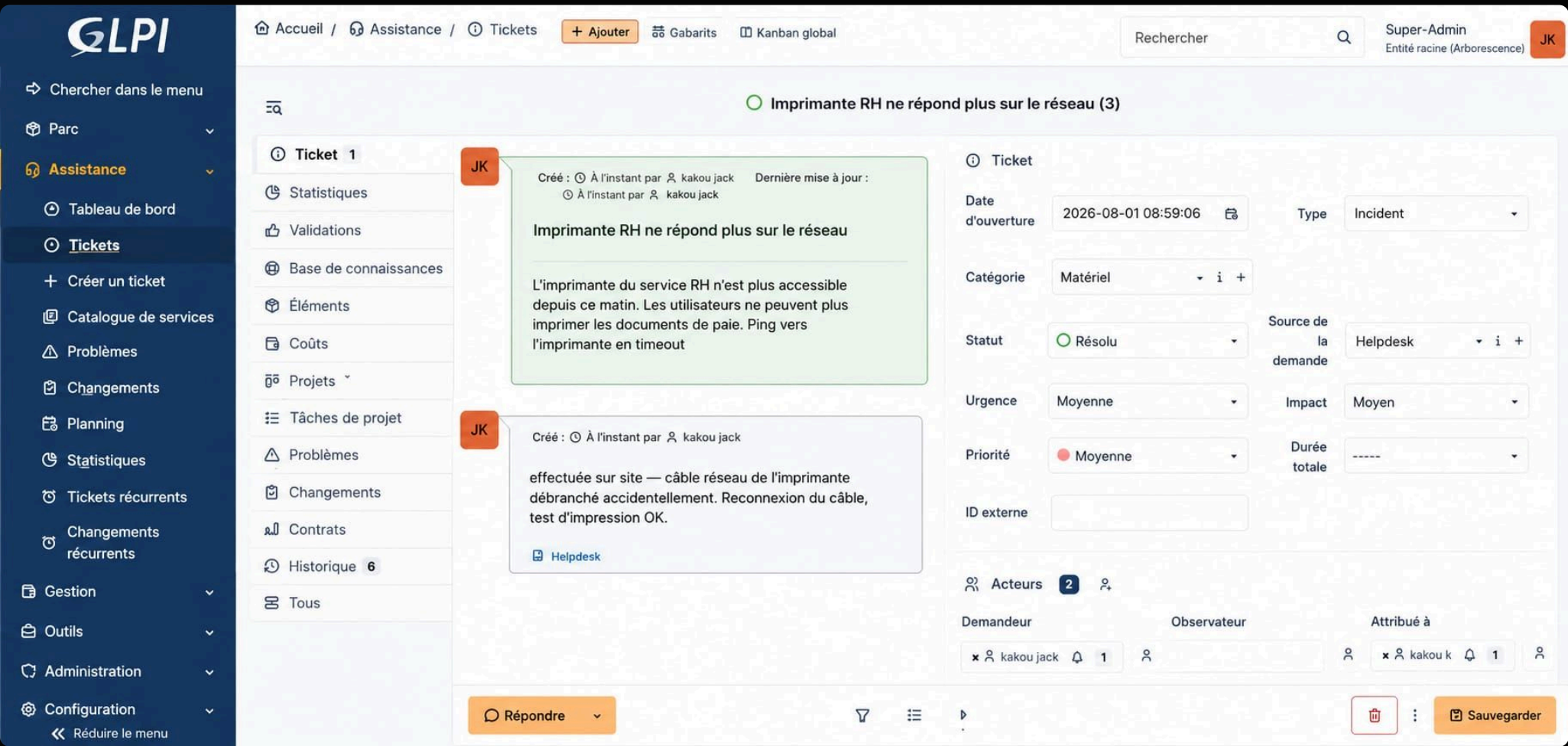


Fig. 2 — Ticket d'incident « Imprimante RH ne répond plus sur le réseau », créé, traité et résolu dans GLPI